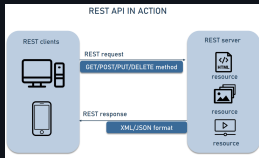


Restfull api

Mitsiu Alejandro
Carreño Sarabia



■ Course structure Partial test

- 1st Partial = 30%
 - Autoevaluation = 5%
 - Theoretical evaluation = 40%
 - Practical evaluation (paper based?) = 55%

Agenda

- Json
- Http Methods
- Http Status
- RestAPI and state
- Homework

Let's use bruno or postman to call this url:
<https://api.restful-api.dev/objects>

What does the response mean?

```
[
  {
    "id": "1",
    "name": "Google Pixel 6 Pro",
    "data": {
      "color": "Cloudy White",
      "capacity": "128 GB"
    }
  }, { ... }
]
```

JSON

What does the response mean?

What does this structure look like?

```
[  
  {  
    ...  
  },  
  {  
    ...  
  },  
  {  
    ...  
  }  
]
```

Also how `[]` is interpreted in javascript?

It's a list (array)

JSON

Let's analyze a single entry in our list What does this text mean?

```
{  
  "id": "1",  
  "name": "Google Pixel 6  
Pro",  
  "data": {  
    "color": "Cloudy White",  
    "capacity": "128 GB"  
  }  
}
```

Maybe we need
to zoom in a
little more

JSON

Maybe we need to zoom
in a little more

What does this text
mean?

```
{  
  "id": "1",  
  ...  
}
```

It follows the format:
"key": "value"

JSON

It follows the format: "key": "value"

```
{  
  "id": "1",  
  "name": "Google Pixel 6 Pro",  
  ...  
}
```

We can even draw a table based on it:

id	name
1	Google Pixel 6 Pro

JSON

It follows the format: "key": "value"

```
{  
  "id": "1",  
  "name": "Google Pixel 6 Pro",  
  ...  
}
```

So what are the  enclosing?

A cellphone info

JSON Things can get strage recursive

```
{  
  "id": "1",  
  "name": "Google Pixel 6 Pro",  
  "data": {  
    "color": "Cloudy White",  
    "capacity": "128 GB"  
  }  
}
```

id	name	data	
		color	capacity
1	Google Pixel 6 Pro	Cloudy White	128 GB



Rest api methods

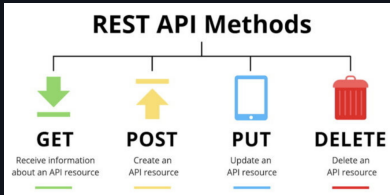
Let's keep exploring all the endpoints in:

<https://restful-api.dev>

Método HTTP	Descripción
Get	Solicita la representación del recurso especificado
Head	Solicita una respuesta idéntica a Get, pero sin el cuerpo de mensaje en la respuesta
Post	Envía una entidad nueva a un recurso en específico, usualmente causa un cambio en el estado o efectos secundarios en el servidor
Put	Reemplaza las representaciones actuales del recurso de destino con las presentes en el payload
Delete	Borra el recurso especificado
Connect	Establece un túnel hacia el servidor identificado por el recurso
Options	Sirve para que el servidor describa las opciones de comunicación a el recurso especificado
Trace	Realiza una prueba conexión y retorno de mensaje a lo largo de la ruta al recurso de destino
Patch	Sirve para aplicar modificaciones parciales a un recurso

Rest api methods

Here's a less technical overview of the most important methods





Rest api http codes

Let's keep exploring all the endpoints in:

<https://restful-api.dev>

Categoría	Rango de código de estado	Ejemplos
Respuestas informativas	100-199	100 Continue = Respuesta provisional, todo hasta ahora está bien
Respuestas satisfactorias	200-299	200 OK = Petición ha tenido éxito 201 Created = Se ha creado un nuevo recurso
Redirecciones	300-399	301 Moved Permanently = La URI del recurso ha sido cambiada, probablemente se regrese una nueva URI
Errores de los clientes	400-499	400 Bad Request = El servidor no pudo interpretar la solicitud dada una sintaxis inválida
Errores de los servidores	500-599	500 Internal Server Error = El servidor ha encontrado una situación que no sabe cómo resolver



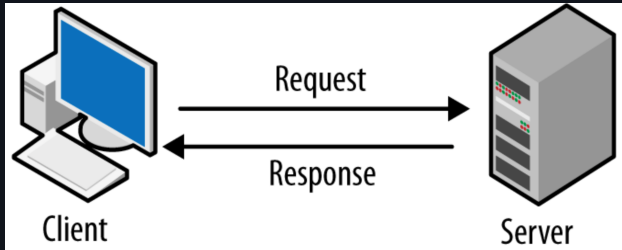
Homework

Find sites that use multiple http methods

RestAPI and state

RestAPI and state

Previously we modeled our architecture with two entities:



But how can a database be added into our model?

RestAPI and state

With this model we isolate our database access to a single entity.

Clients do not need to know about the database directly, **mitigating access control problems**

